

AR 物理实验中的磁感线仿真

苗晋达¹, 罗天任², 蔡 宁², 张明敏¹, 潘志庚²

(1. 浙江大学计算机科学与技术学院, 浙江 杭州 310012;
2. 杭州师范大学虚拟现实与智能系统研究院, 浙江 杭州 311121)

摘 要: 针对如何在中学物理实验中, 在增强现实(AR)的虚拟环境中模拟出符合物理规律的磁感线、电场线等曲线的问题, 研究了一套在三维空间中拟合出符合磁感线性质的磁感线算法, 并将其应用到多模态自然交互的 AR 实验系统中。该算法使用四阶龙格库塔方法生成磁感线, 并在必要时使用能量最小化的方法进行修正。该 AR 系统使用基于实物套件的增强现实并利用多相机协同 AR 三维注册来克服传统二维 MARK 跟踪失效问题。最终以中学教学中常见的电生磁实验为例, 测试了该磁感线生成算法和实验系统。结果表明, 该磁感线符合物理定律, 并可以较好地服务于电磁相关的物理实验中, 具有解决实验现象不明显, 使学生理解更为直观透彻的实际意义。

关 键 词: 磁感线; 仿真; MARK; 龙格库塔方法; 修正

中图分类号: TP 391

DOI: 10.1196/JGJ.2095-302X.2021010087

文献标识码: A

文章编号: 2095-302X(2021)01-0087-07

Simulation of magnetic lines in AR physics experiments

MIAO Jin-da¹, LUO Tian-ren², CAI Ning², ZHANG Ming-min¹, PAN Zhi-geng²

(1. School of Computer Science and Technology, Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310012, China;

2. Virtual Reality and Intelligent Systems Research Institute, Hangzhou Normal University, Hangzhou Zhejiang 311121, China)

Abstract: This paper proposed a virtual-real fusion simulation method of magnetic lines suitable for middle school experiments, and explored a set of algorithms applicable to the properties of magnetic lines in 3D space. It was applied to the multi-modal natural interactive augmented reality (AR) experiment system. This algorithm employed RK4 to generate magnetic induction lines and adopted the minimum energy method to revise them when necessary. The AR system utilized augmented reality based on physical kits and the multi-camera cooperative AR three-dimensional registration to overcome the traditional problem of two-dimensional MARK tracking failure. Finally, an electro-magnetic experiment commonly conducted in middle school teaching was taken as an example to test this magnetic induction line generation algorithm. Tests results show that these magnetic induction lines conform to the laws of physics and can better facilitate the electromagnetics-related physical experiments, which is of practical significance. By magnifying the phenomenon of the experiment, it is conducive to students' understanding of physical concepts.

Keywords: magnetic lines; simulation; MARK; Runge Kutta method; revise

收稿日期: 2020-08-07; 定稿日期: 2020-08-17

Received: 7 August, 2020; Finalized: 17 August, 2020

基金项目: 国家重点研发计划项目(2018YFB1004900)

Foundation items: State Key Research and Development Program (2018YFB1004900)

第一作者: 苗晋达(1996-), 男, 河南新乡人, 硕士研究生。主要研究方向为物理模拟仿真。E-mail: 384751024@qq.com

First author: MIAO Jin-da (1996-), male, master student. His main research interest covers physically based simulation. E-mail: 384751024@qq.com

通信作者: 张明敏(1968-), 女, 浙江杭州人, 副教授, 博士。主要研究方向为虚拟现实、计算机图形学等。E-mail: zhangmm@zju.edu.cn

Corresponding author: ZHANG Ming-min (1968-), female, associate professor, Ph.D. Her main research interests cover virtual reality, computer graphics, etc.
E-mail: zhangmm@zju.edu.cn

1 背景介绍

近年来,随着互联网和移动互联网大潮的来临,增强现实(augmented reality, AR)技术正在和传统的教育方法进行深度融合。AR 物理实验具有增强实验现象的优点,可令学生更加直观、易懂地理解抽象概念。其中,电磁场相关概念的重要性对于初高中物理是不言而喻的。然而,由于其概念的抽象性,中学生在理解时难免会出现困难,产生挫败感。如何在 AR 的虚拟环境中模拟出符合物理规律的磁感线、电场线等曲线便成为了亟待解决的焦点问题。

磁感线是用以形象地描绘磁场分布的曲线,是人为假设的曲线。人们将磁感线定义为处处与磁感应强度相切的线。磁感线方向与磁感应强度的方向相同,磁感线的密度与磁感应强度的大小成正比。了解磁感线的基本特点是掌握和分析磁路的基础。然而传统的中学实验具有很多的局限性如成本高、抽象(如磁感线、电流不可视等)。在中学常见的电磁学实验中,磁场的可视化是通过铁屑在磁场中的分布来间接实现的,如图 1 所示。



图 1 磁感线可视化的传统做法

Fig. 1 Traditional method for magnetic field visualization

传统做法有以下缺陷:在实验过程中,由于实验是在水平桌面上进行,易给学生带来误导;磁感线布满磁体周围整个空间,并不在一个平面上。轻敲玻璃板时,由于晃动铁屑转动不均匀不能直观展现磁场分布。

与之相比,AR 为用户提供了一个无缝的界面,其结合了现实世界和虚拟世界。用户可与周围的真实场景中的虚拟对象进行交互,并获得最自然和真实的人机交互体验。

本文主要研究了通电螺线管生成的磁感线及磁场的几种可视化方法。并使之符合磁感线的基本属性,如闭合的,疏密表示磁感应强度大小。之后将其集成到 AR 系统中,最后在真实的场景中可以看到 AR 模拟出的虚拟的磁感线及磁场。

进一步研究了对磁场中离散点的磁感应强度的可视化的方法。通过毕奥萨伐尔定理可以精确地计算出空间上某一位置的磁感应强度。还研究了磁场中闭合磁感线的可视化方法。使之在美观的同时在视觉上符合磁感线的物理约束,并与目前常见的中学物理书上示意图式的磁感线方式相比,本文呈现的磁感线更精确、更能表现磁感线的真实意义。

图 2 展示了 AR 物理实验中的磁场可视化。可看到真实的手和虚拟的螺线管产生的磁感线在三维空间中相互遮挡,另一只手拿起了虚拟的小磁针。通过调节滑动变阻器改变磁感线的疏密。

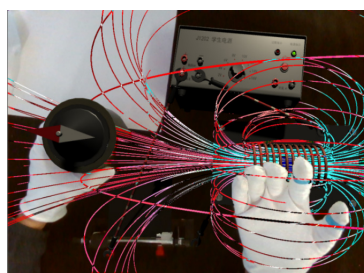


图 2 AR 物理实验中的磁场可视化

Fig. 2 Magnetic field visualization in AR physical experiment

2 相关工作

经过研究和测试,AR 技术用于中小学和大学的教育确实可以起到促进学生学习的作用。LEE^[1]描述了 AR 如何应用于教育和培训,以及对未来实验教育的潜在影响。ARICI 等^[2]关注了 AR 在 2013–2018 年度发表的科学教育文章中的应用,指出了化学实验需要更接近真实自然的交互。文献[3]筛选出 68 篇期刊论文进行分析,发现 AR 技术在教育环境中具有许多优势,且可提高学生的学习成绩。文献[4]分析了 AR 对学生学习成绩的有利影响。此外,还分析了学习环境、学习者类型等变量对学习收益的影响。

近年来,具有三维空间的虚拟实验的交互技术研究越来越受到研究者们的青睐,并将虚拟现实(virtual reality, VR)和 AR 技术应用于实验教育,并取得良好的效果。

WANG 等^[5]开发了一个基于 AR 的移动设备交互应用程序 DSIAR 来模拟双缝干涉物理实验,实验结果表明,DSIAR 在辅助物理实验教学、吸引学生注意力、激发学生兴趣等方面具有积极的作用。文献[6]探讨不同类型的 AR 与引导策略对高中生电学化学概念的影响。文献[7]提出了一种用于教育的三

维磁场沉浸式实时可视化系统,使用户能够在增强的三维空间中方便地观察和掌握由多个源(如磁铁和/或多个线圈)产生的磁场。允许用户在可视化空间内自由交互移动磁源,实时观察磁场干扰。文献[8]使用AR与运动传感学习技术教授磁场的知识,参与实验的38名八年级学生被分为实验组和对照组。结果表明,基于AR的运动感知软件可以改善学生的学习态度和学习成果。文献[9]挑选101名参加数学展览的参与者,测量利用AR技术在非正式学习环境中获取和记忆数学知识的效果。与没有AR的展览相比,参观者从增强展览中获得了更多的知识。文献[10]使用AR工具来帮助化学教学,通过直观的3D用户界面帮助学生更好地理解几何图形的空间结构。文献[11]利用AR可视化模拟光学工作台,学生可以交互式地修改透镜类型等属性和仪器在空间中的位置,进一步促进学生对光学定律的理解。文献[12]使用AR和VR的开源技术,将分子可视化应用于原子上。文献[13]针对初中化学课堂物质部分的构成,设计开发了一套基于探究性的AR学习工具。学生可利用标记物控制、组合,与三维微粒子模型交互,进行一系列探究性实验。文献[14]利用虚实融合技术,以凸透镜成像实验为例,利用AR技术进行互动性、综合性的成像实验以提高教学效果,发现虚实融合的学习环境可极大地激发学生的学习兴趣、提高学习能力。文献[15]提出了基于价层电子对互斥(valence shell electron pair repulsion, VSEPR)理论的AR教学系统,旨在提高学生的三维空间认知和更深刻理解化学反应的能力。文献[16]开发了一种针对中学生的电磁感应AR教学辅助工具,以127名日本中学生为实验对象,实验发现,63%的学生在使用AR教具后能够科学地讲解电磁感应原理。文献[17]采访了使用物理方面的AR辅助教育系统的老师,并总结出以下几点对AR教育系统设计的建议,即要有新颖性、强化性、探索性、多变的展示和协同性。文献[18]则使用unity开发了使用AR的现代教育系统。

3 系统框架

本研究的技术流程如图3所示。

本研究根据具体的实验定制出符合实验特点的虚实交互方案,以中学实验较为复杂和典型的奥斯特实验(电生磁实验)为例进行交互设计。表1和表2分别介绍了该AR实验中实物和虚物的选择与交互的方式。

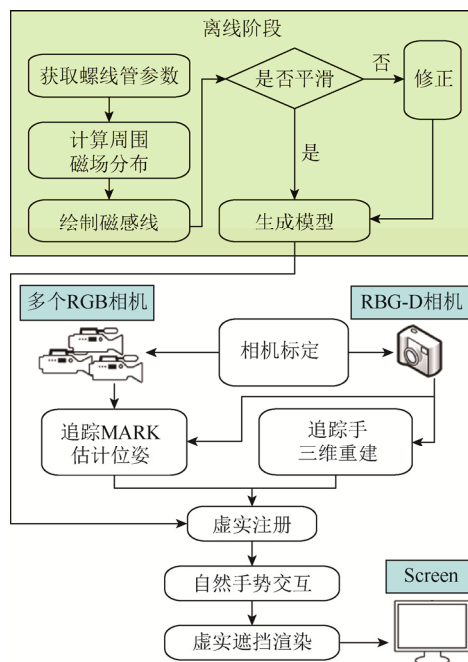


图3 技术流程图

Fig. 3 Flowchart

表1 实物和虚物的选择

Table 1 Map of real and virtual objects

实物	AR出的虚物
贴有MARK的实物套件	通电螺线管、小磁针、学生电源、滑动变阻器
在实物套件上AR	通电螺线管(外观)、小磁针(外观)、学生的虚拟物体
可AR裸手自然交互的虚拟物体	电源(外观)、滑动变阻器、磁感线导线

表2 交互方式

Table 2 Ways of interaction

交互形式	交互方法
自然手势交互	真手直接拿起虚物导线
实物交互	手持实物套件进行交互(具有触感)

4 虚实融合实验仿真及其关键技术实现

4.1 总体流程

该虚实融合实验主要用到的关键技术有:①三维空间的磁感线可视化技术;②基于实物套件的AR技术;③虚实空间关系一致性渲染技术。具体步骤为:

(1) 获取实验中螺线管的各参数,如半径、匝数等。根据毕奥萨伐尔定理计算周围的磁场分布。

(2) 通过空间离散不均匀向量场生成磁感线模型。

(3) 将上述生成的磁感线模型导入本文的虚实融合实验系统,利用RGB-D相机和其他辅助相机

追踪手和手上佩戴的纸环标记物,并根据深度信息进行三维重建还有追踪实物套件上的 MARK 来进行三维注册。

(4) 利用虚实遮挡算法进行渲染处理,将渲染的结果输出到主屏幕上。

4.2 磁场仿真的关键技术实现

4.2.1 磁场中离散点的磁感应强度可视化

已知通电导体周围存在磁场,由式(1)毕奥萨伐尔定理的推论可知,有限长通电直导线在任意一点产生的磁感应强度的大小(磁场)为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad (1)$$

其中, B 为点 P 的磁感应强度的大小,而磁感应强度的方向可由右手螺旋定则给出:用右手握住通电直导线,大拇指指向电流的方向,四指指向的是磁感线的环绕方向; R 为点 P 到直导线所在直线的距离; I 为通电导线的电流强度; μ_0 为常数。其他符号如图 4 所示。

由毕奥萨伐尔定理可知,空间中任意点的磁感

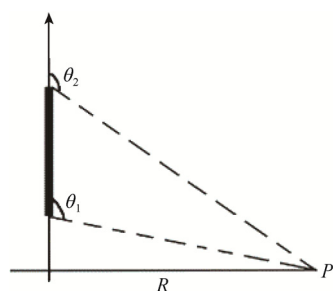


图 4 有限长通电直导线的磁场强度计算示意图

Fig. 4 Diagram for calculating magnetic field of a straight wire with finite length

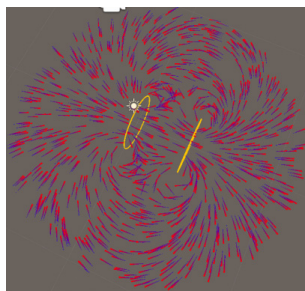


图 5 2 个圆形通电线圈生成的磁场在二维圆形区域内的可视化

Fig. 5 A 2D circle area visualization of magnetic field generated by 2 circle wires

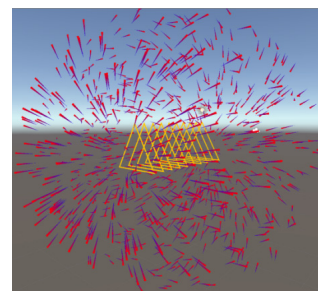


图 6 正三角形螺线管的磁场在球形区域内的可视化

Fig. 6 Visualization of magnetic field generated by a regular-triangle-shaped coil in 3D sphere area

4.2.2 磁感线的可视化

磁感线的可视化首先要满足磁感线的物理性质。由麦克斯韦方程组可知,磁场的散度总合为零,其物理性质为:磁感线是闭合曲线;任意 2 条磁感线不相交;磁感线上每一点的切线方向都表示该点的磁场方向;磁感线的疏密程度表示磁感应强度的大小。

综上,可知空间任意位置的磁感应强度。并根据其拟合出磁感线,已知三维空间中的某曲线(磁感线)在离散点上的方向(磁感应强度的方向),拟合出该曲线。选择使用拥有较高阶的精度四阶龙格库塔法(图 7),如式(2)

应强度与通电导线的形状有关,中学实验中大多数导线圈都是圆形线圈组,为了加速计算,将不规则形状近似成很多直线段来求解,根据算法表现的性能还可以控制近似参数,达到视觉效果与计算速度的折衷平衡。

在本例中,将圆形导线近似成正多边形进行求解。首先分别计算多边形的每一条边在某一位位置生成的磁感应强度,最后叠加所有磁感应强度即可得到该螺线圈在该位置的磁感应强度大小。

通电线圈附近空间中处处有磁强,由此构成的磁场是一个连续的向量场,但在计算机中只能生成离散场,用本文方法生成的可视化离散场如图 5 所示。

本文依据毕奥萨伐尔定理,空间中每点的磁强是根据每段导线的影响进行积分而得的,即将各个直线段在该点产生的磁感应强度叠加起来。因此磁强度和方向不依赖于线圈的形状,所以可以用此方法可视化任何形状的通电导线生成的磁场,如图 6 所示,该磁场是由三角形形状的线圈产生的。

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 &= f(u_n) \\ k_2 &= f\left(u_n + h \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 &= f\left(u_n + \frac{k_2}{2}\right) \\ k_4 &= f(u_n + hk_3) \end{aligned} \quad (2)$$

其中, u_n 为磁感线上的第 n 个点(的三维位置坐标); h 为步长;函数 $f()$ 的参数是三维位置坐标,返回的是该位置的单位磁感应强度; u_{n+1} 即为所求。

由于磁感线可视化算法的复杂性,本文很难

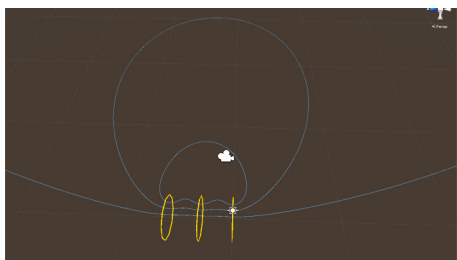


图7 四阶龙格库塔法

Fig. 7 The fourth order Runge Kutta method

令磁感线的生成达到动态交互的水平。然而,当螺线管的参数(如半径、匝数、形状)确定时,其周围的磁场仅由通过螺线管的电流强度的大小决定。也就是说,对于同一个螺线管的磁感线的可视化,电流大小的改变会改变磁感线的根数(疏密),而不会改变磁感线的形状。基于上述分析,并且考虑到中学的电生磁物理实验中不会改变螺线管的半径、匝数、形状,而只会通过滑动变阻器改变通过电流强度的大小,故可先根据螺线管的参数生成足够多根磁感线模型(这一步会花费较长的时间),之后将模型整合到实验中去,在实验过程中可以动态地根据电流大小改变磁感线根数。

4.2.3 磁感线的修正

由于该磁感线生成的方法是利用空间中的离散点来拟合一条连续的空间曲线,所以随着迭代次数的增多,误差也会随之累积。大部分情况下,生成的磁感线并不能闭合。面对这个问题,可采取的策略是,当前点与起点的位置足够近时就停止迭代。接着进行曲线的光滑检测,如果检测是不光滑的,就进行修正。即将原本累积到最后一点的误差反向分散回去。由毕奥萨伐尔定理可知磁感线终点的磁感应方向,而终点与起点的连线理论也代表终点的磁感应方向,当两者的向量夹角大于某一既定的阈值时,表示累积误差过大,需要修正。

图8展示了生成的磁感线由于误差的累积致使在起点和终点处产生了很大的撕裂感。为了对初始生成的磁感线进行修正,使用能量最小化使得磁感线平滑,同一磁感线上的磁感应强度均匀变化。

设磁感线由点 $X_0, X_1, \dots, X_N$ 构成。 X_i 处的磁感应强度为 $\vec{B}(X_i)$, 其大小为 $|\vec{B}(X_i)|$ 。 $\overrightarrow{X_n X_m}$ 为由 X_n 指向 X_m 的向量。并引入式(3)能量函数,其可以计算某一点处的能量,即

$$E(X_i) = \alpha E_{\text{angle}}(X_i) + \beta E_{\text{magnitude}}(X_i) \quad (3)$$

$$E_{\text{angle}}(X_i) = \theta(\vec{B}(X_i), \overrightarrow{X_n X_{n+1}})^2 + \theta(\vec{B}(X_{i+1}), \overrightarrow{X_n X_{n+1}})^2$$

$$E_{\text{magnitude}}(X_i) = (|\vec{B}(X_{i+1})| - |\vec{B}(X_i)|)^2 + (|\vec{B}(X_i)| - |\vec{B}(X_{i-1})|)^2$$

其中, $\theta(\vec{a}, \vec{b})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 之间的夹角; α 和 β 为权重,分别取 0.8 和 0.2。

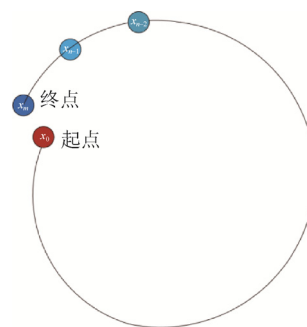


图8 误差累积导致的磁感线不闭合

Fig. 8 An unclosed magnetic induction line due to accumulated errors

修正的做法是:从最后一点 X_N 开始逆向遍历,对任意一点 X_i , 以其为圆心以步长 h 为半径的球面上选择出使能量 $E(X_{i+1})$ 最小的点,将其做为下一个 X_{i+1} 点。经过多次遍历,曲线会趋近平滑。为了在球面上取得能量最小的点,需通过在球面上随机选取 K 个点,并取其中能量最小的点,称该点为能量最小点的合理近似。显然, K 越大,最终的结果就越精确,但所耗费的时间也越长,经过多次测试和权衡取舍,选取 K 值为 400。图9和图10分别对比了修正前和修正后的效果。

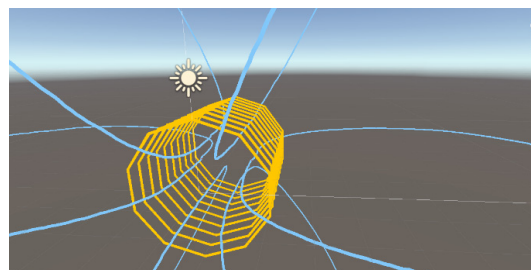


图9 对多条磁感线修正的结果

Fig. 9 Revise for several magnetic induction lines

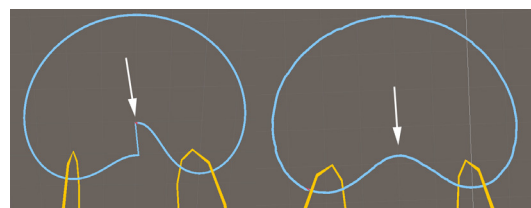


图10 左边是修正前;右边为修正后

Fig. 10 Left: before revise. Right: after revise

4.3 基于实物套件的增强现实

现在的 AR 技术大多数基于人工二维标记和单目相机, 当标记物与摄像机角度过大或者被遮挡时, 三维注册将会失败, 从而无法鲁棒地增强现实, 影响体验效果。手持纸质 MARK 做交互缺乏真实物体的触感也不够自然, 所以需进行改进, 制作了实物套件如图 11(a)所示, 并采取多个相机协同对贴有 MARK 的实物进行三维注册, 既可以无死角地进行 AR, 又有拿取真实物体的触觉。

本文使用海明编码形式的 MARK, 不仅赋予每个 MARK 需要 AR 出何种物体, 并且还要测量出需要贴 MARK 的实物的特定的几何信息并进行记录, 在读取 MARK 时就可以对三维注册后的位姿进行偏移, 让虚拟的电源和螺线管模型 AR 到合适的位置, 如图 11(b)所示。

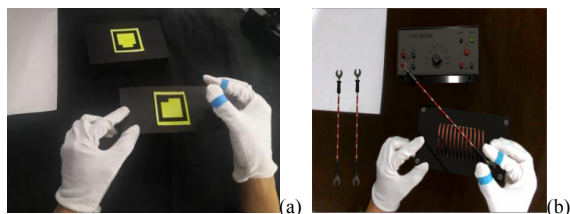


图 11 电生磁实验的真实场景和 AR 场景((a) MARK 的设计; (b) AR 出的虚拟物体)

Fig. 11 Real sence and AR sence of electromagnetics experiment ((a) Design of MARK; (b) Virtual objects of AR)

5 实验结果分析

5.1 实施细节

为了生成磁感线, 在 Unity3D 环境中, 执行算法的计算机为: Intel Core(TM)i7-9700K CPU@3.00 GHz 和 Nvidia RTX 2060。

而虚实融合的物理实验的实施细节为: Intel Realsense D435i 在本研究中作为 RGB-D 主相机, 2 台普通规格摄像头作为 RGB 辅相机。本系统使用 Unity3D 进行研发。由多相机协同追踪二维 MARK 的三维注册技术使用 OPENCV C# 在 CPU 上执行, 对于手部 MARK 连通域的判断、三维重建等步骤也在 CPU 上执行。此外, 追踪并分割手和手部 MARK、虚实遮挡算法和一些特殊材质、特效的仿真使用 Cg 语言在着色器上实现, 并在 GPU 上执行。

5.2 磁感线生成算法的时间复杂度分析

本文的磁感线生成算法(不考虑修正)涉及的参数有: ①线圈的匝数 M ; ②将圆形线圈近似成正多边形的边数 N ; ③需要生成的磁感线的根数 L ; ④

生成磁感线的步长 h (与生成的磁感线上的点的个数有关)。当 $M=10$, $N=10$, $h=0.1$ (螺线圈半径为 2) 时, 使用四阶龙格库法所耗时间测试见表 3。

表 3 时间复杂度分析(ms)

Table 3 Analysis of time complexity (ms)

磁感线根数	无修正	有修正
24	1 073	1 452 983
48	2 142	2 905 374
96	4 489	5 932 452

可以看到, 在有、无修正的情况下, 该离线算法的时间复杂度均为 $O(L)$ 。并且可以观察到, 有修正时的耗时要比无修正时多了约 3 个数量级, 这主要与修正时的迭代次数和修正算法中“在球面上选择能量最小的点”的个数有关。不过, 幸运的是, 在使用四阶龙格库塔方法时, 修正引入额外的时间耗费几乎为 0, 因为四阶龙格库塔方法具有高精度, 首次生成的磁感线就已经是平滑的了。

5.3 应用了磁感线仿真的 AR 物理实验

将生成的磁感线整合到虚实结合的 AR 物理实验中去。并在中学的电生磁实验对其进行了测试。可以看到, 实验符合预期, 而一个可视化的磁场毫无疑问地加强了学生对磁场的理解。图 12 分别展示了在电流强度较小和较大时的磁场可视化。

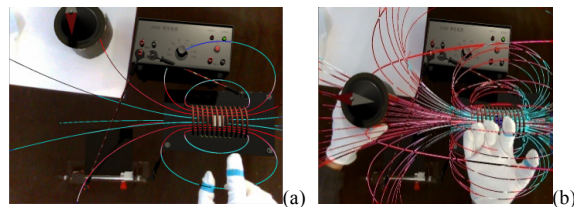


图 12 虚拟实验中部分仿真展示((a)电流较小时的磁场; (b)电流较大时的磁场)

Fig. 12 Part of simulation demonstration in virtual experiment ((a) Low electric current; (b) High electric current)

最后, 将本文系统与文献[7]的工作进行了对比, 如图 13 所示。

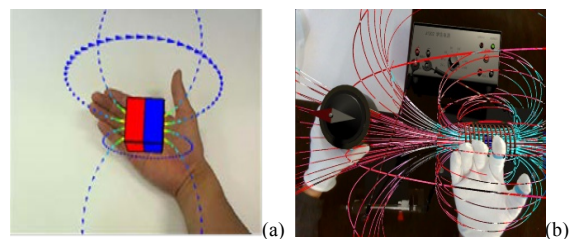


图 13 虚拟实验中部分仿真展示对比((a)文献[7]的磁感线; (b)本文的磁感线)

Fig. 13 Comparison with other simulation ((a) Ref. [7] magnetic induction line; (b) Our magnetic induction line)

可以看到,本文的磁感线更密集、更能完整地呈现出磁场的分布。而文献[7]的磁感线是实时生成的,综合考虑到时间效率的问题,其只能生成寥寥数根磁感线。并且,文献[7]的AR场景并未考虑虚实遮挡关系,虚拟的磁感线完全叠加在真实的手之上,给予受众的是不自然感。

综上,本文系统达到了预期,生成的磁感线符合电磁理论,AR交互系统更加方便和自然。

6 总结和展望

本文通过龙格库塔方法和独创的修正技术绘制出符合物理规律的封闭光滑的磁感线。并应用于AR物理实验中。将抽象的磁感线具象化,从而加强中学生对电磁学的理解,并通过交互式的操作(如滑动变阻器可以观察到磁感线疏密的变化)加深中学生对磁感线这一物理概念的印象。此外,本文用到的仿真技术可以广泛应用于其他的数物模拟中,使复杂抽象的数物概念变得直观易懂,既缓解了学生的学习压力,又减轻了教师的教学负担,具有实际意义。

在后续的工作中,将继续提升和改进模拟算法,令其在模拟精度上和在时间效率上均有所提高,并将其应用于使用AR技术的中学科学实验中,包括电场线的可视化、磁场中带电粒子运动轨迹的可视化等物理实验中,使教师和学生从中获益。

参考文献 (References)

- [1] LEE K. Augmented reality in education and training[J]. Tech Trends, 2012, 56(2): 13-21.
- [2] ARICI F, YILDIRIM P, CALIKLAR S, et al. Research trends in the use of augmented reality in science education: content and bibliometric mapping analysis[J]. Computers & Education, 2019, 142: 103647.
- [3] AKÇAYIR M, AKÇAYIR G. Advantages and challenges associated with augmented reality for education: a systematic review of the literature[J]. Educational Research Review, 2017, 20: 1-11.
- [4] GARZÓN J, ACEVEDO J. Meta-analysis of the impact of augmented reality on students' learning gains[J]. Educational Research Review, 2019, 27: 244-260.
- [5] WANG T, ZHANG H, XUE X R, et al. Augmented reality-based interactive simulation application in double-slit experiment[J]. Online Engineering & Internet of Things, 2018, 2(1): 701-707.
- [6] CHEN M P, LIAO B C. Augmented reality laboratory for high school electrochemistry course[C]//2015 IEEE 15th International Conference on Advanced Learning Technologies. New York: IEEE Press, 2015: 132-136.
- [7] MATSUTOMO S, MANABE T, CINGOSKI V, et al. A computer aided education system based on augmented reality by immersion to 3-D magnetic field[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53(6): 1-4.
- [8] CAI S, CHIANG F K, SUN Y C, et al. Applications of augmented reality-based natural interactive learning in magnetic field instruction[J]. Interactive Learning Environments, 2017, 25(6): 778-791.
- [9] SOMMERAUER P, MÜLLER O. Augmented reality in informal learning environments: a field experiment in a mathematics exhibition[J]. Computers & Education, 2014, 79: 59-68.
- [10] MAIER P, KLINKER G. Augmented chemical reactions: an augmented reality tool to support chemistry teaching[C]//The 2nd Experiment@ International Conference (Exp.at'13). New York: IEEE Press, 2013: 164-165.
- [11] WOZNIAK P, VAUDERWANGE O, CURTICAPEAN D, et al. Perform light and optic experiments in augmented reality[C]//Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2015. Bellingham: SPIE-INT SOC Optical Engineering, 2015, 9793: 97930H.
- [12] ABRIATA L A. Towards commodity, web-based augmented reality applications for research and education in chemistry and structural biology[EB/OL]. [2018-06-21]. <https://arxiv.org/abs/1806.08332>.
- [13] CAI S, WANG X, CHIANG F K. A case study of augmented reality simulation system application in a chemistry course[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 37: 31-40.
- [14] CAI S, CHIANG, WANG X. Using the augmented reality 3D technique for a convex imaging experiment in a physics course[J]. International Journal of Engineering Education, 2013, 29(4): 856-865.
- [15] SINGHAL S, BAGGA S, GOYAL P, et al. Augmented chemistry: interactive education system[J]. International Journal of Computer Applications, 2012, 49(15): 1-5.
- [16] AOKI Y. Augmented reality teaching aid for electromagnetic induction for middle school students[J]. The Journal of Information and Systems in Education, 2019, 18(1): 40-44.
- [17] PITTMAN C, JOSEPH J. Determining design requirements for AR physics education applications[C]//2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR). New York: IEEE Press, 2019: 1126-1127.
- [18] RAJU K C, YUGANDHAR K, BHARATHI D V N, et al. 3D based modern education system using augmented reality[C]//2018 IEEE 6th International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education (MITE). New York: IEEE Press, 2018: 37-42.